

계산 선형대수 미분방정식

미분방정식 연습문제 모음

이채영과 허점들의 드릴링 세션

연습문제 10선 · 풀이 전략 체크리스트 · 상세 풀이

Contents

1	풀이 전략 체크리스트	2
2	연습문제	4
A	상세 풀이	14

1. 풀이 전략 체크리스트

문제를 보자마자 손을 움직이기 전에, 잠깐 멈추고 방정식의 구조를 읽는 것이 먼저다. 아래 단계별 체크리스트는 그 관찰 과정을 정리한 것이다. 항목을 순서대로 확인하면 어떤 방법을 적용할지 자연스럽게 결정된다.

STEP 1 방정식의 계(order) 확인

포함된 도함수 가운데 가장 높은 차수가 몇 계인지 확인한다.

□ **1계** y' 만 등장 → **STEP 2A**

□ **2계** y'' 이 등장 → **STEP 2B**

STEP 2A 1계 ODE 분류

□ **분리변수형**: 방정식이 $dy/dx = f(x)g(y)$ 꼴

· 양변을 분리하여 적분:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

□ **1계 선형**: 방정식이 $y' + P(x)y = Q(x)$ 꼴

· 적분인수: $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$

· 양변에 μ 를 곱하면 $(\mu y)' = \mu Q(x) \rightarrow$ 양변 적분

STEP 2B 2계 ODE 분류

□ **오일러-코시형**: $x^2 y'' + bx y' + cy = 0$ 꼴

· $y = x^m$ 대입 $\rightarrow$ 지표방정식 $m(m-1) + bm + c = 0$ 풀기

□ **상수계수 동차**: $ay'' + by' + cy = 0$

· 특성방정식 $ar^2 + br + c = 0$, 판별식 $D = b^2 - 4ac$

– $D > 0$ (서로 다른 실근 r_1, r_2): $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

– $D = 0$ (중근 r): $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$

– $D < 0$ (복소근 $\alpha \pm \beta i$): $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

□ **상수계수 비동차**: $ay'' + by' + cy = g(x)$

· 일반해 $= y_h + y_p$ (동차해 + 특수해)

– $g(x)$: 다항식·지수·삼각함수 조합 $\rightarrow$ **미정계수법**

– $g(x)$: 위 범주 밖 $\rightarrow$ **매개변수변환법**

· $g(x)$ 의 형태가 y_h 와 겹치면, 추측한 y_p 에 x 를 추가로 곱한다.

주의사항 및 핵심 원칙

- ▷ 비동차 방정식은 동차해를 먼저 구한 뒤 특수해를 더한다.
- ▷ 초기조건은 일반해를 완성한 뒤 마지막 단계에서 대입한다.
- ▷ 오일러-코시에서 지표방정식이 중근을 가지면 $x^m \ln x$ 를 독립해로 추가한다 (상수 계수 중근이 xe^{rx} 를 추가하는 것과 같은 구조다).

분리변수형

$$\frac{dy}{dx} = 2xy, \quad y(0) = 1$$

연습문제 3

1계 선형 — 변수 계수

다음 방정식의 일반해를 구하여라 ($x > 0$).

$$y' + \frac{2}{x}y = x^2$$

풀이 공간

1계 선형 — 초기값 포함

$$y' - 2y = e^{4x}, \quad y(0) = 1$$

연습문제 5

상수계수 동차 — 서로 다른 실근

다음 방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

풀이 공간

연습문제 6

상수계수 동차 — 중급

다음 방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

풀이 공간

연습문제 7

상수계수 동차 — 복소근

다음 방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' + 2y' + 5y = 0$$

풀이 공간

연습문제 8

미정계수법 — 지수함수 우변

다음 방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' - y = 2e^{3x}$$

풀이 공간

연습문제 9

미정계수법 — 삼각함수 우변

다음 방정식의 일반해를 구하여라.

$$y'' + y = 3 \cos 2x$$

풀이 공간

연습문제 10

오일러-코시 방정식

다음 방정식의 일반해를 구하여라 ($x > 0$).

$$x^2 y'' + xy' - 4y = 0$$

풀이 공간

A. 상세 풀이

각 풀이는 체크리스트에서 선택한 전략을 실제 계산에 적용하는 과정을 담고 있다. 핵심 판단 근거를 먼저 서술한 뒤 계산을 전개하는 방식으로 정리했다.

풀이

문제 1. $dy/dx = 2xy$, $y(0) = 1$

전략: 우변이 $f(x) \cdot g(y) = 2x \cdot y$ 꼴 $\rightarrow$ 분리변수법.
 $y \neq 0$ 을 가정하고 양변을 분리한다.

$$\frac{dy}{y} = 2x dx$$

양변 적분:

$$\ln |y| = x^2 + C_0 \Rightarrow y = Ce^{x^2} \quad (C \neq 0)$$

초기조건 $y(0) = 1$ 을 대입하면 $C = 1$.

$$y = e^{x^2}$$

풀이

문제 2. $y' + 3y = 6$, $y(0) = 0$

전략: $P(x) = 3$, $Q(x) = 6 \rightarrow$ 1계 선형, 적분인수법.
 $\mu = e^{\int 3 dx} = e^{3x}$. 양변에 μ 를 곱하면

$$(e^{3x}y)' = 6e^{3x}.$$

적분:

$$e^{3x}y = 2e^{3x} + C \Rightarrow y = 2 + Ce^{-3x}.$$

초기조건 $y(0) = 0$: $2 + C = 0$, 즉 $C = -2$.

$$y = 2(1 - e^{-3x})$$

풀이

문제 3. $y' + (2/x)y = x^2$, $x > 0$

전략: $P(x) = 2/x \rightarrow$ 1계 선형, 적분인수법.

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2.$$

양변에 x^2 를 곱하면

$$(x^2y)' = x^4.$$

적분:

$$x^2y = \frac{x^5}{5} + C.$$

$$y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$$

풀이

문제 4. $y' - 2y = e^{4x}$, $y(0) = 1$

전략: $P(x) = -2 \rightarrow 1$ 계 선형, 적분인수법.

$\mu = e^{-2x}$. 양변에 μ 를 곱하면

$$(e^{-2x}y)' = e^{-2x} \cdot e^{4x} = e^{2x}.$$

적분:

$$e^{-2x}y = \frac{1}{2}e^{2x} + C \Rightarrow y = \frac{1}{2}e^{4x} + Ce^{2x}.$$

초기조건 $y(0) = 1$: $\frac{1}{2} + C = 1$, 즉 $C = \frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}(e^{4x} + e^{2x})$$

풀이

문제 5. $y'' - 5y' + 6y = 0$

전략: 상수계수 동차 $\rightarrow$ 특성방정식.

$$r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 3.$$

$D = 25 - 24 = 1 > 0$. 서로 다른 두 실근.

$$y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$$

풀이

문제 6. $y'' - 4y' + 4y = 0$

전략: 상수계수 동차 $\rightarrow$ 특성방정식.

$$r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0 \Rightarrow r = 2 \text{ (중근)}.$$

$D = 16 - 16 = 0$. 두 번째 독립해를 xe^{2x} 로 확보한다.

$$y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$$

풀이

문제 7. $y'' + 2y' + 5y = 0$

전략: 상수계수 동차 $\rightarrow$ 특성방정식.

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \Rightarrow r = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm 2i.$$

$D = 4 - 20 = -16 < 0$. 복소근 $\alpha = -1, \beta = 2$.

$$y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

풀이

문제 8. $y'' - y = 2e^{3x}$

전략: 상수계수 비동차 $\rightarrow$ 동차해 + 미정계수법.

동차해: $r^2 - 1 = (r - 1)(r + 1) = 0, r = \pm 1$.

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

특수해: $g(x) = 2e^{3x}$ 는 y_h 의 성분이 아니므로 $y_p = Ae^{3x}$ 로 추측한다.

$$y_p'' - y_p = 9Ae^{3x} - Ae^{3x} = 8Ae^{3x} = 2e^{3x} \Rightarrow A = \frac{1}{4}.$$

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{4}e^{3x}$$

풀이

문제 9. $y'' + y = 3 \cos 2x$

전략: 상수계수 비동차 $\rightarrow$ 동차해 + 미정계수법.

동차해: $r^2 + 1 = 0, r = \pm i$.

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

특수해: $\cos 2x$ 는 y_h 의 성분이 아니므로 $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x$ 로 추측한다.

$$\begin{aligned} y_p'' + y_p &= -4A \cos 2x - 4B \sin 2x + A \cos 2x + B \sin 2x \\ &= -3A \cos 2x - 3B \sin 2x = 3 \cos 2x. \end{aligned}$$

따라서 $A = -1, B = 0$.

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos 2x$$

풀이

문제 10. $x^2 y'' + xy' - 4y = 0, x > 0$

전략: $x^2 y''$ 으로 시작하는 꼴 $\rightarrow$ 오일러-코시.

$y = x^m$ 으로 놓으면 $y' = mx^{m-1}, y'' = m(m-1)x^{m-2}$. 대입하면

$$x^m [m(m-1) + m - 4] = x^m (m^2 - 4) = 0.$$

지표방정식 $m^2 - 4 = 0$ 의 근: $m = 2$ 또는 $m = -2$. 서로 다른 두 실수 지수이므로

$$y = C_1 x^2 + C_2 x^{-2}$$